

COLLEGE DU LEVANT		Année Scolaire : 2022– 2023
BP : 9172 Bonabéri		Département de mathématiques
Tel : 696.94.60.49/680.44.02.20		Classe : TD
Evaluation séquentielle : N° 3		Durée : 04H00 ; Coef : 4

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES**I/ EVALUATION DES RESSOURCES : (15pts)****EXERCICE 1 : (4,5pts)**

A. On considère les nombres complexes z_1 ; z_2 et Z définis par $z_1 = \sqrt{3} + 3i$; $z_2 = 2 + 2i$ et $Z = \frac{z_1}{z_2}$

1. Écrire z_1 et z_2 sous forme trigonométrique. (1pt)
2. En déduire le module et un argument de Z puis sa forme trigonométrique. (0.75pt)
3. Écrire Z sous forme algébrique. (0.5pt)
4. Déterminer alors les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et de $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$. (0.5pt)
5. Exprimer $\cos 3x$ et $\sin 3x$ en fonction de $\cos x$ et de $\sin x$. (0.5pt)

B. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 1 + i$, $z_B = 1 - i$ et $z_C = 2 - 2i$.

1. Placer les points A, B et C dans le repère. (0.75pt)
2. Justifier que les points A, B et C appartiennent à un même cercle de centre I d'affixe 3 dont on précisera le rayon. (0.5pt)

EXERCICE 2 : (3,25pts)

A. 1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) $2(\ln x)^2 - \ln x - 6 = 0$; b) $\ln(x^2 - 4) \leq \ln 3x$. (0,75pt×2)

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} \ln(xy) = 4 \\ (\ln x)(\ln y) = -12 \end{cases}$. (0,75pt)

B. 1. Soit k la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $k(x) = \frac{3x^3 - 7x^2 + 5x + 1}{(x-1)^2}$.

2) Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout $x \in]1; +\infty[$, $k(x) = ax + b + \frac{c}{(x-1)^2}$. (0,5pt)

3) En déduire une primitive de k sur $]1; +\infty[$ qui s'annule en 3. (0,5pt)

EXERCICE 3 : (3,5pts)

Une entreprise spécialisée dans l'industrie du bois, envisage de faire des prévisions pour l'année 2023 du coût de production de feuilles de contre-plaqué en fonction du chiffre d'affaire. Elle dispose à cet effet des statistiques résumées dans le tableau ci-dessous.

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaire x_i (en millions de franc)	350	380	500	450	580	650	700
Coût de production y_i (en millions de francs)	40	45	50	55	60	65	70

- 1) Représenter graphiquement le nuage de points $M(x_i, y_i)$ associé à la série statistique double (X, Y) dans le plan rapporté à un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unités graphiques : 1cm pour 50 millions de francs en abscisse et 1cm pour 5 millions de francs en ordonnée. (0,75pt)
- 2) Déterminer les coordonnées du point moyen G . (0,5pt)
- 3) Vérifier qu'un arrondi de la covariance $\text{cov}(x, y)$ de la série statistique est 1193. (0,5pt)
- 4) Calculer les variances $V(x)$ et $V(y)$ Puis en déduire le coefficient de corrélation linéaire r de la série statistique et donner une interprétation de ce résultat. (0,75pt)
- 5) Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) de régression de y en x . (0,5pt)

6) Quelle estimation peut-on faire du coût de production de l'entreprise de l'année 2023 si le chiffre d'affaire de l'année 2023 est de 800 millions de francs. (0,5pt)

EXERCICE 4 : (3,75pts)

Soit f la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x-1} - \sqrt{x}$.

1. Montrer que pour tout $x \in]1; +\infty[$, $f'(x) = -\left(\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$. (0,5pt)

2. En déduire les variations de f puis dresser son tableau de variation. (0,75pt)

3. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $]1; 2]$. (0,5pt)

4. a) Montrer que f réalise une bijection de $]1; +\infty[$ vers un intervalle J que l'on précisera. (0,5pt)

b) Calcule $f(0)$ et $(f^{-1})'(-1)$ (l'image de -1 par la dérivée de la bijection réciproque f^{-1} de f). (0,5pt)

5. Soit g une fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$.

a) Montrer $g(\alpha) = \alpha$. (0,25pt)

b) Montrer que pour tout $x \in [1; 2]$, $|g'(x)| \leq \frac{1}{2}$. (0,5pt)

c) En déduire que pour tout $x \in [1; 2]$, $|g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$. (0,25pt)

II/ EVALUATION DES COMPETENCES : (5pts)

Adolph est un délégué médical. Il dispose chez lui d'une cour qu'il souhaite aménager en plantant des fleurs qui coûtent 250 FCFA le plant. Un agriculteur lui conseille de mettre un plant par dm^2 . Sa cour a la forme d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit ont pour longueur les modules des solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation : $z^2 + (5 - 6i)z - 30i = 0$.

Dans son travail, **Adolph** reçoit d'un livreur des gels hydro alcooliques et les revends à ses clients. Le coût total après l'achat de x centaines de litres de gel est donné par $C(x) = -x^3 + 3x^2 + 4$ (en millions de FCFA) et la recette en millions de FCFA après la vente de ces x centaines de litres est $R(x) = x^2 - 4x$, avec $x \in [3; 4]$. Afin d'étendre ce marché, **Adolph** aimerait signer un contrat avec son livreur et pour cela, il souhaite connaître la quantité de litre pour lequel le $B(x) = R(x) - C(x)$ sera égal à 4 millions de FCFA.

Adolph a un fils **Jospin** âgé de 11 ans dont il relève sa masse depuis sa naissance afin de l'éviter le surpoids ; il a obtenu le tableau suivant :

Age (x_i)	0	1	2	4	7	11
Masse en kg (y_i)	3,4	7,5	11	14,5	20,5	34

Il souhaite estimer la masse de son fils lorsque celui-ci aura 15 ans.

NB : Les dimensions de la cour sont exprimées en mètres.

Tâches :

1. Déterminer la dépense d'**Adolph** pour l'aménagement de sa cour (1,5pt)

2. Déterminer une valeur approchée à 10^{-1} près de la quantité de litre qu'il fut permettant à **Adolph** de signer un contrat. (1,5pt)

3. Déterminer la masse de **Jospin** lorsqu'il aura 15 ans par la méthode de Mayer. (1,5pt)

Présentation : (0,5pt)